CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Polynômes de Bernstein et théorème de Weierstrass

Énoncé

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. Pour $n \geqslant 1$, on pose $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$.

1. Soit $x \in [0,1]$ et $Z \sim \mathcal{B}(n,x)$. Montrer que $B_n(f)(x) = E\left(f\left(\frac{Z}{n}\right)\right)$. Calculer $B_n(f)$ pour $f = 1$ et $f(t) = t$.
2. Soit $\delta > 0$. Montrer que $\sum_{|k/n - x| \geqslant \delta} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}$.
3. Montrer que $B_n(f)$ converge uniformément vers f sur $[0,1]$.
4. En déduire le théorème de Weierstrass sur un segment $[a,b]$ quelconque.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur un segment : bornée par M et uniformément continue.

Ce qu'on te demande. Approcher uniformément f par des polynômes explicites.

Corrigé

1. Une espérance

Le coup d'œil. Les coefficients sont les probabilités d'une loi binomiale : la formule de transfert donne $E(f(Z/n))$.

Par la formule de transfert, $E\left(f\left(\frac{Z}{n}\right)\right) = \sum_k f\left(\frac{k}{n}\right) P(Z=k) = B_n(f)(x)$.

- $f = 1$: $B_n(1) = \sum_k P(Z=k) = 1$.
- $f(t) = t$: $B_n(f)(x) = E\left(\frac{Z}{n}\right) = \frac{nx}{n} = x$.

B_n reproduit exactement les fonctions affines.

2. Bienaymé-Tchebychev

Le coup d'œil. La somme est la probabilité que Z/n s'écarte de sa moyenne d'au moins δ : Bienaymé-Tchebychev, puis $x(1-x) \leqslant \frac{1}{4}$.

$$\sum_{|k/n-x|\geqslant\delta} P(Z=k) = P(|Z-nx| \geqslant n\delta) \leqslant \frac{V(Z)}{n^2\delta^2} = \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}.$$

La borne ne dépend pas de x : c'est ce qui donnera l'uniformité.

3. Écrire l'écart

Le coup d'œil. Grâce à $B_n(1)=1$, on peut faire rentrer $f(x)$ dans la somme : l'écart devient une moyenne des écarts $f(x)-f(k/n)$.

Comme $\sum_k P(Z=k) = 1$:

$$|f(x) - B_n(f)(x)| = \Big|\sum_k (f(x) - f(\tfrac{k}{n}))P(Z=k)\Big| \leqslant \sum_k |f(x) - f(\tfrac{k}{n})|P(Z=k).$$

4. Couper en deux

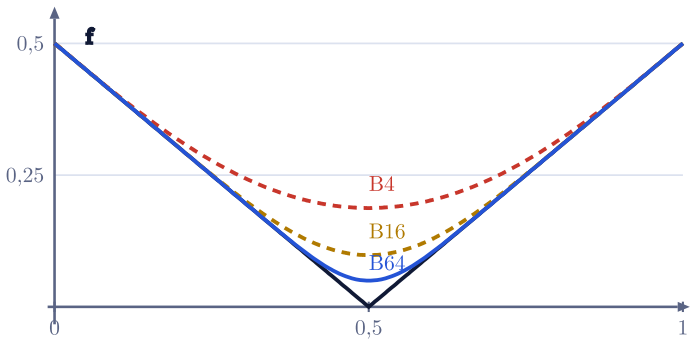
Le coup d'œil. Près de x, la continuité uniforme rend chaque écart petit. Loin, l'écart est au plus $2M$ mais le poids total est petit (question 2).

Soit $\varepsilon > 0$. Par Heine, il existe $\delta > 0$ tel que $|s-t| < \delta \Rightarrow |f(s)-f(t)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. Soit $M = \sup|f|$. En coupant la somme :

$$|f(x) - B_n(f)(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}\sum_{|k/n-x|<\delta} P(Z=k) + 2M \sum_{|k/n-x|\geqslant\delta} P(Z=k) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2M}{4n\delta^2}.$$

Pour $n \geqslant \frac{M}{\varepsilon\delta^2}$, le second terme est $\leqslant \frac{\varepsilon}{2}$, **pour tout** x :

$$\sup_{[0,1]} |f - B_n(f)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$



$f(x) = |x - \frac{1}{2}|$ et ses polynômes de Bernstein B_4, B_{16}, B_{64} : ils se rapprochent uniformément de f, lentement près du coin.

5. Sur un segment quelconque

Le coup d'œil. On se ramène à $[0,1]$ par un changement de variable affine, qui transforme polynômes en polynômes.

Soit g continue sur $[a,b]$ et $f(t) = g(a + t(b-a))$, continue sur $[0,1]$. Les polynômes $Q_n(x) = B_n(f)\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$ vérifient $\sup_{[a,b]} |g - Q_n| = \sup_{[0,1]} |f - B_n(f)| \to 0$.

> Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes.

Le piège

Prendre δ dépendant de x (continuité simple) : on perdrait l'uniformité. Il faut la continuité **uniforme** (Heine).

La méthode

Interpréter une somme pondérée par des $\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$ comme une espérance, et contrôler les écarts avec Bienaymé-Tchebychev.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de transfert.**

$$E(f(X,Y)) = \sum_{(x,y)} f(x,y)\, P(X=x, Y=y),$$

sous réserve de convergence absolue de la série (automatique si $f \geqslant 0$ et la somme est finie).

- **Loi binomiale.**

$$X \sim \mathcal{B}(n,p) \iff P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p).$$

C'est le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p.

- **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.** Si X admet une variance :

$$\forall \alpha > 0, \qquad P(|X - E(X)| \geqslant \alpha) \leqslant \frac{V(X)}{\alpha^2}.$$

- **Théorème de Heine.** Une fonction continue sur un **segment** $[a,b]$ y est uniformément continue :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x, y \in [a,b],\ |x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Le même δ marche partout sur le segment. **Contre-exemple** sur un intervalle non borné : $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$.